الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي 《 دورة جوان 1999 》

الشعب : الآداب والعلوم الانسانية+الأدب والعلوم الإسلامية+الآداب واللغات الأجنبية — المدة : ساعتان

اختبار في مادة الرياضيات

التمرين الأول : (5 نقاط)

نريد تشكيل عدد مكون من ثلاثة أرقام مختلفة مأخوذة من المجموعة { 1 ، 2 ، 3 ، 5 } .

1) كم عددا يمكن تشكيله ؟

2) كم عددا زوجيا يمكن تشكيله؟

3) كم عددا فرديا يمكن تشكيله ؟

4) كم عددا يشمل الرقم **1** يمكن تشكيله ؟

التمرين الثاني : (5 نقاط)

1) $(ي_ن)_{ن \in ط}$ متتالية حسابية حدها الأول $ي_0 = 1$ وأساسها 2 .

أ - اكتب عبارة الحد العام $ي_ن$ بدلالة ن .

ب - احسب المجموع $مج = ي_0 + ي_1 + ... + ي_ن$.

2) $(ل_ن)_{ن \in ط}$ متتالية هندسية حيث $ل_5 = 32$ ، $ل_8 = 256$

آ - عين أساس هذه المتتالية وحدها الأول $ل_0$ ، ثم اكتب حدها العام $ل_ن$ بدلالة ن .

ب - احسب المجموع $مج' = ل_0 + ل_1 + ... + ل_ن$.

3) نعتبر المتتالية العددية $(ح_ن)_{ن \in ط}$ المعرفة بما يلي :

من أجل كل عدد طبيعي ن : $ح_ن = 2^ن + 2ن + 1$

احسب المجموع : $مج'' = ح_0 + ح_1 + ... + ح_ن$

التمرين الثالث : (10نقاط)

تا و ها الدالتان العدديتان للمتغير الحقيقي س المعرفتان بما يلي :

$$تا(س) = \frac{س+1}{س-1} \quad ; \quad ها(س) = \frac{1}{2}س^2 + \frac{1}{2}س$$

1) ادرس تغيرات كل من الدالتين تا وَ ها

2) المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس

نسمي (ي) وَ (ك) المنحنيين الممثلين للدالتين تا وَ ها على الترتيب

آ - بيّن أن النقطة أ (−1 ، 0) هي نقطة مشتركة بين (ي) وَ (ك)

ب - جد معادلة المماس (Δ) للمنحني (ي) في النقطة أ .

جـ - بين أن (Δ) هو أيضا مماس للمنحني (ك) في النقطة أ .

د - احسب تا(0) ، تا(2) ، ها(2) ، ها(0) ثم انشيء : (Δ) وَ (ي) وَ (ك) .

انتهى

بالتوفيق

سلم التنقيط مادة الرياضيات

الشعب : آداب وعلوم إنسانية ، آداب وعلوم إسلامية ، آداب ولغات أجنبية

دورة جوان 1999 دورة جوان 1999

67

التمرين الأول (5 نقط).

1) $\text{ر}_4^3 = 24$ ———— 2

2) $\text{ر}_3^2 = 6$ ———— 1

3) $\text{ر}_4^1 - \text{ر}_3^2 = 18$ ———— 1

4) $3\,\text{ر}_3^2 = 18$ ———— 1

التمرين الثاني (5 نقط)

1) أ) $\text{ي}_\text{ن} = 2\text{ن} + 1$ ———— 0,5

ب) $\text{مج} = (\text{ن}+1)^2$ ———— 1

2) أ) $\text{ر} = 2$ ———— 0,75

$\text{ل}_0 = 1$ ———— 0,25

$\text{ل}_\text{ن} = 2^\text{ن}$ ———— 0,5

ب) $\text{مج}' = 2^{\text{ن}+1} - 1$ ———— 1

3) $\text{مج}'' = 2^{\text{ن}+1} + \text{ن}(\text{ن}+2)$ ———— 1

التمرين الثالث (10 نقط)

1) دراسة تغيرات تا :

$\text{ف} = \text{ح} - \{1\}$ ———— 0,5

$\lim\limits_{\text{س}\to-\infty} \text{تا}(\text{س}) = 1$ ، $\lim\limits_{\text{س}\overset{<}{\to}1} \text{تا}(\text{س}) = -\infty$

$\lim\limits_{\text{س}\overset{>}{\to}1} \text{تا}(\text{س}) = +\infty$ ، $\lim\limits_{\text{س}\to+\infty} \text{تا}(\text{س}) = 1$ ———— 1

$\text{تا}'(\text{س}) = \dfrac{-2}{(\text{س}-1)^2}$ ———— 1

جدول تغيرات تا ———— 0,5

دراسة تغيرات ها :

$\text{ف} = \text{ح}$ ———— 0,5

$\lim\limits_{\text{س}\to-\infty} \text{ها}(\text{س}) = +\infty$ ، $\lim\limits_{\text{س}\to+\infty} \text{ها}(\text{س}) = +\infty$ ———— 0,5

$\text{ها}'(\text{س}) = \text{س} + \frac{1}{2}$ ———— 0,5

جدول التغيرات ———— 0,5

2) أ) $\text{تا}(-1) = 0$ ، $\text{ها}(-1) = 0$

إذن $\text{أ} \in (\text{ى}) \cap (\text{ك})$ ———— 0,5

ب) (Δ) : $\text{ع} = -\frac{1}{2}(\text{س}+1)$ ———— 0,5

ج) معادلة المماس في أ للمنحنى (ك) :

$\text{ع} = -\frac{1}{2}(\text{س}+1)$

إذن (Δ) مماس مشترك لـ(ى) ، (ك) في أ ———— 0,5

د) $\text{تا}(0) = -1$ ، $\text{تا}(2) = 3$ ،

$\text{ها}(0) = 0$ ، $\text{ها}(2) = 3$ ———— 1

إنشاء (Δ) ———— 0,5

إنشاء (ى) ———— 1

إنشاء (ك) ———— 1